Kalan & Giden

Çalışan ayrılma analizi · Proje kapsamı ve renk paleti

15 Ekim 2026 itibarıyla güncel kapsam. Tahmin modeli proje dışındadır.

Amaç

Veri analisti portföyü için, çalışanların geçmişte ne zaman, hangi departman ve mağazalardan, hangi kayıtlı sebeplerle ayrıldığını gösteren küçük bir web uygulaması. Analiz; SAP tarzı kaynak tablolar ve DuckDB veri ambarı üzerine kurulur. Sorular, kayıtlı veriden SQL ile hesaplanır.

Kapsam

Kapsam içinde	Kapsam dışında
• pandas ile veri hazırlama ve kalite kontrolleri • SAP HCM alan adlarından esinlenen PA0000, PA0001, PA0002 CSV tabloları • DuckDB yıldız şeması ve SQL analizleri • Yıl, tarih aralığı, departman, mağaza, şehir ve ayrılma sebebine göre filtreleme • FastAPI ile ambar sorguları, React ile Türkçe arayüz • Hazır sorular: “2014'te kaç kişi ayrıldı?” • README, kaynak açıklaması, kurulum ve ekran görüntüleri	• Tahmin ve risk yüzdesi • SHAP ve model eğitimi • Serbest doğal dilden SQL'e çeviren yapay zekâ • Gerçek SAP bağlantısı (CSV tasarımı yalnızca SAP tarzıdır) • İsim, maaş, mesai, memnuniyet ve performans alanları Yeni onay olmadan kapsama geri eklenmez.

Veri

Kaynak: AIHR Employee Churn tutorial, MFG10YearTerminationData. Veri sentetiktir; gerçek şirket çalışanlarına ait olduğu iddia edilmez.

Ölçü	Değer
Ham veri	49.653 satır, 18 sütun
Benzersiz çalışan	6.284 (2006–2015)
Ayrılmış benzersiz çalışan	1.485
Ayrılma sebepleri	Emeklilik 885 · İstifa 385 · İşten çıkarılma 215

Bir satır, çalışan durumunun belirli bir tarihteki kaydıdır; aynı çalışan farklı yıllarda tekrar bulunur. Aynı çalışan-yılda hem ACTIVE hem TERMINATED kaydı olan beş örnek korunmuştur.

Web uygulaması

Sayfa	İçerik
Nabız	Genel çalışan ve ayrılma sayıları; yıllara ve departmanlara göre özetler
Veda defteri	Tarih, yıl, mağaza ve departman filtreleriyle ayrılma kayıtları
Mercek	Mağaza, departman, şehir, cinsiyet, kıdem ve kayıtlı sebeplerin karşılaştırılması

Planlanan API uçları: **GET /api/summary, /api/by-year, /api/departures, /api/breakdown**. Henüz oluşturulmuş uç noktalar değildir. Hazır parametreli sorgular kullanılır; kullanıcıdan serbest SQL çalıştırılmaz.

Hesaplama kuralları

- Toplam çalışan, benzersiz EmployeeID sayısıdır; yıllık satır sayısıyla karıştırılmaz.
- Ayrılanlar, gerçek ayrılma olaylarına ve benzersiz çalışanlara göre sayılır. Tarih filtresinde gerçek ayrılma tarihi kullanılır.
- Veri sonuna kadar ayrılma kaydı bulunmaması, kişinin bugün hâlâ çalıştığını göstermez.
- Her oran açık pay ve paydayla adlandırılır. Tüm dönem ayrılan/çalışan oranı, yıllık devir oranı gibi sunulmaz.
- Mağaza ve merkez ofis BUSINESS_UNIT ile ayrılır; yalnızca store_name numarasına bakılmaz.

Renk paleti: pitaya (ejder meyvesi)

Karakter: sade, editoryal, tek sütun, geniş boşluklar. Kart, kenar çubuğu ve klasik “pano” görünümünden bilinçli olarak kaçınılır. prefers-color-scheme: dark desteklenir.

Token	Rol	Açık tema	Koyu tema
bg	Zemin	**#fff6f9**	**#1c0d15**
tx	Metin	**#2a1020**	**#fff0f6**
mut	Soluk metin	**#8a5a70**	**#cfa0b6**
line	Çizgi	**#f2d0df**	**#4a2236**
ac	Vurgu	**#d81b72**	**#ff5fa2**
soft	Yumuşak dolgu	**#fde1ec**	**#301522**

Seri renkleri

#a1124f	#d81b72	#f06fa6	#f8b3d0	#8cc63f	#3d7a1e
koyu pembe	magenta	pembe	açık pembe	yaprak yeşili	koyu yeşil

Koyu temada yeşiller açılır. **Kadın** = magenta, **erkek** = yaprak yeşili.

Kontrast kontrolü

Açık zeminde	Kontrast	Yorum
Metin (tx)	16,59:1	Rahat okunur
Soluk metin (mut)	5,24:1	Okunur
Vurgu (ac)	4,58:1	Sınırda geçer; büyük başlık ve butonda kullan
#a1124f	7,29:1	İyi
#f06fa6	2,63:1	İnce çizgi ve küçük yazı için zayıf
#f8b3d0	1,60:1	Yalnızca dolgu ve etiketli çubuk
#8cc63f	1,93:1	İnce çizgi ve küçük yazı için zayıf
#3d7a1e	4,95:1	Okunur

Koyu temada metin 17,04:1, soluk metin 8,37:1 ve vurgu 6,63:1 ile rahat okunur. Kontrast WCAG göreli parlaklık formülüyle hesaplanmıştır.

Kullanım önerileri

- Dört pembe seri birbirinden ayırt edilmez. Grafiklerin çoğu tek renk (vurgu), sıralı çubuk olsun.

- Yeşil “erkek” demektir; ayrılma sebeplerine yeşil verme. Sebepler için #a1124f, #d81b72, #f06fa6 ve her çubuğa doğrudan etiket.
- Değerleri hover'a bırakma; çubukların yanında doğrudan göster.
- Sayılarda ve sebep etiketlerinde nötr “ayrıldı” kullan; “veda” yalnızca sayfa adında kalsın.

Tipografi ve dil

- Başlıklar ve büyük sayılar Georgia (serif), arayüz metni Trebuchet MS.
- Logo: yarım pitaya ikonu (pembe kenarlı, beyaz içi siyah tohumlu, CSS ile).
- Arayüz tamamı Türkçe, resmi değil sıcak bir ton.
- Erişilebilirlik: klavye odak halkası, anlamlı aria-label'lar, yeterli kontrast.

Durum ve sıradaki iş

Web sitesi henüz geliştirilmedi; hazır veya yayında olarak anılmaz.

- Mevcut ambar ve SQL hesaplarını web uygulamasının ihtiyaçlarıyla eşleştirmek.
- FastAPI uç noktalarını yazmak.
- Nabız, Veda defteri ve Mercek sayfalarını oluşturmak.

Tamamlanma koşulları: üç sayfa gerçek ambar hesaplarını gösterir, filtreler SQL sonuçlarıyla doğrulanır, hazır sorular doğru cevaplanır; README'de kaynak, sentetik veri açıklaması, kurulum ve ekran görüntüleri bulunur.